

PLANEACIÓN FINANCIERA · MAESTRÍA EN FINANZAS · UNIVERSIDAD DEL NORTE

De chatbot a agente

Skills de IA para finanzas personales con datos oficiales de Colombia, sin pagar

Luis D. Peñaranda y Leydis Niebles

Octubre de 2026

Seis partes

PARTE	TEMA	PRESENTA	MINUTOS
1	Qué es un agente y qué es una skill	Luis D. Peñaranda	7
2	El manifiesto: reglas, límites y caso de estudio	Leydis Niebles	12
3	Skill 1 · CDTLive: de la petición al Excel	Luis (cálculo, Excel y controles: Leydis)	11
4	Skill 2 · RiskLive: Monte Carlo con datos en vivo	Luis (libro de caja: Leydis)	11
5	Hágalo usted: instalar, iniciar sesión y crear su skill	Luis D. Peñaranda	14
6	Cierre y preguntas	Leydis y Luis	5

PARTE 1

Qué es un agente

De la herramienta que conversa a la que trabaja.

Un chatbot conversa. Un agente trabaja.

Chatbot

"¿La mejor tasa de CDT hoy?"

Responde de memoria. Puede darle una tasa de hace meses sin avisar.

Agente

La misma pregunta.

Consulta la Superfinanciera, calcula y entrega un Excel: **Pibank, 13,46 %**.

1. Entender

Lee la petición

2. Planear

Decide qué hacer

3. Actuar

Busca, calcula, crea archivos

4. Verificar

Revisa y corrige

Seis palabras que vamos a usar

LLM	El modelo que redacta y razona (ChatGPT, Gemini, Claude, Grok).
Chatbot	Un LLM con ventana de chat. Responde con lo que ya sabe.
Herramienta	Algo que el modelo puede usar: buscar en la web, leer un archivo, correr Python.
Agente	Un LLM que decide qué herramientas usar hasta cumplir un objetivo.
Skill	El manual de un procedimiento: SKILL.md + scripts + plantillas.
Rutina	Una skill que corre sola a una hora fija.

Una skill = un manual + una calculadora

1

El manual · SKILL.md

Cuándo usar la skill y qué pasos seguir, con el comando exacto de cada uno.

2

La calculadora · Python

Descarga los datos oficiales y hace toda la matemática, con pruebas automáticas.

3

El formato · plantilla y controles

Cómo se ve el Excel y el informe, y qué revisar antes de entregar.

Paso 1

Pregunta

"CDT de 10 millones a 360 días"

Paso 2

Elige la skill

Por su descripción

Paso 3

Trae datos

Superfinanciera,
BanRep, DANE

Paso 4

Calcula y valida

Python y controles

Paso 5

Entrega

Excel + informe

PARTE 2

El manifiesto del agente

La fuente única de verdad del agente: qué puede hacer, con qué parámetros y dentro de qué límites. Corte normativo: 30 de septiembre de 2026.

Si un dato no está en el manifiesto, el agente no lo inventa

Jerarquía de reglas

Ante un conflicto, prevalece el nivel superior.

- 1. **Límites regulatorios** (no negociables)
- 2. **Reglas tributarias** vigentes
- 3. **Reglas de prudencia** (criterio técnico)
- 4. **Preferencias del usuario**

Cinco principios

Educa, no asesora	Explica, calcula y alerta; no recomienda productos ni emisores.
Trazabilidad	Toda cifra normativa cita la norma y el año gravable.
Vigencia	Cada parámetro tiene fecha; si vence, lo advierte.
Mínimo dato	Nunca pide claves, OTP ni números completos de tarjetas.
Escalamiento	Casos complejos, crisis de deuda o fraude van a un profesional.

Educación financiera sí; asesoría de inversión no

Sí puede (R-02)

- Explicar conceptos.
- Calcular escenarios con los datos del usuario.
- Comparar tipologías: CDT vs FIC vs AFC vs FPV.
- Aplicar reglas de prudencia y alertar.

Ley 1328 de 2009 · Decreto 661 de 2018

No puede (R-03)

- Recomendar el CDT o fondo de una entidad específica.
- Armar un portafolio personalizado.
- Prometer rentabilidades como ciertas.
- Mover dinero ni pedir claves u OTP.

Alertas rojas

- **Usura (R-06):** consumo sobre 29,24 % EA en septiembre de 2026 es ilegal.
- **Fraude (R-07):** rentabilidad fija alta, pirámides, gota a gota.
- **Datos (R-08 a R-14):** Ley 1581 de 2012 y Circular SIC 002 de 2024 sobre IA.

Pregunta frontera (R-04): "¿en qué invierto mis \$X?" Permitido: criterios de decisión (plazo, liquidez, riesgo, costo, impuestos, Fogafín) y preguntas para llevarle a un asesor inscrito en el RNPMV. Prohibido: "compre el CDT del banco X a 12 meses".

Los números que el agente usa, con su norma

PARÁMETRO	VALOR	NORMA	REGLA TRIBUTARIA (AG 2026)	EN PESOS
UVT 2026	\$52.374	Res. DIAN 000238 de 2025	Tope para declarar: ingresos, consumos o consignaciones (1.400 UVT)	\$73,3 M
Salario mínimo 2026	\$1.750.905	Decreto 1469 de 2025	Tope para declarar: patrimonio (4.500 UVT)	\$235,7 M
Interés bancario corriente (sep)	19,49 % EA	Res. SFC 1260 de 2026	AFC + pensión voluntaria: hasta 30 % del ingreso, máx. 3.800 UVT	\$199 M
Tasa de usura (sep)	29,24 % EA	Se certifica cada mes	Límite global de exentas y deducciones: 40 %, máx. 1.340 UVT	\$70,2 M
Retención rendimientos CDT	4 %	Art. 395 ET · Dec. 572 de 2025	Renta exenta laboral 25 %, máx. 790 UVT	\$41,4 M
Retención cuentas de ahorro	7 %	Con base mínima diaria	Intereses de vivienda deducibles, máx. 1.200 UVT	\$62,8 M
GMF (4×1000)	0,4 %	Arts. 871 y 872 ET	Renta gravable sin impuesto (hasta 1.090 UVT)	\$57,1 M

Semáforos y el orden correcto: ¿deudas o ahorro?

INDICADOR	VERDE	ROJO
P-01 Cuotas totales / ingreso neto	≤ 30 %	> 40 %
P-02 Cuotas de consumo / ingreso	≤ 20 %	> 25 %
P-03 Primera cuota de vivienda / ingresos	≤ 30 %	> 30 %
P-05 Fondo de emergencia	3 a 6 meses	< 1 mes
P-07 Tasa de ahorro	≥ 10 %	< 5 %
P-08 Uso de la tarjeta	≤ 30 %	> 50 %
P-09 Deuda cara		Tasa > CDT neto + 5 p.p.

Cascada de prioridades (P-10)

1. Estar al día con todos los mínimos.
2. Colchón inicial de 1 mes de gasto esencial.
3. Pagar deudas caras, de mayor a menor tasa.
4. Completar el fondo de emergencia.
5. Metas de mediano plazo (vivienda).
6. Inversión de largo plazo y pensión voluntaria.

Familia Rodríguez Cárdenas: la casa todavía no es la prioridad

Andrés (35, asalariado) y Laura (33, independiente), una hija, Barranquilla.
Ingreso neto del hogar: **\$7,78 M** al mes. Quieren comprar vivienda en 36 meses.

Endeudamiento total	26 %	Verde
Endeudamiento de consumo	26 %	Rojo
Tasa de ahorro	1,2 %	Rojo
Uso de la tarjeta (paga el mínimo)	68 %	Rojo
Fondo de emergencia	0,8 meses	Rojo

Lo que el agente le diría

- Primero un mes de colchón; al vencer el CDT, pagar la tarjeta (28 % EA) y abonar a la libre inversión.
- Vivienda no VIS: no es viable en 36 meses (97 meses); VIS: 61 meses.
- La AFC sirve para ahorrar la cuota inicial, pero el **ahorro tributario es \$0**: Andrés no tiene impuesto a cargo.
- Para elegir crédito o declarar renta, remite a un asesor o contador.

PARTE 3

Skill 1 • CDTLive

¿Dónde rinde más un CDT hoy? De la petición al Excel, en siete diapositivas.

La skill se plantea en cuatro etapas, no de una vez

1. Problema y referente

Una pregunta concreta (¿dónde rinde más un CDT hoy?) y un referente que se quiere replicar: el simulador de CDT de Davivienda.

2. Planeación

Primero se identifican las fuentes oficiales posibles para los bancos y las fintech de Colombia. Todavía no se escribe código.

3. Verificación de fuentes

Se buscan los enlaces exactos y se prueban con consultas reales para confirmar columnas, fechas y cobertura.

4. Especificación

Se define el entregable (un Excel con fórmulas y un informe en Markdown) y el estándar: que una skill se pueda ejecutar sin errores con un modelo pequeño.

Qué hace sólido el planteamiento

- Un **referente concreto** que se quiere replicar.
- **Planeación antes que código**: primero fuentes, después construcción.
- **Enlaces verificados** con consultas reales.
- **Entregable definido**: Excel con fórmulas e informe en Markdown.
- **Estándar de calidad** explícito y comprobable.

El agente probó cada fuente antes de programar



Buscar el dataset de tasas en datos.gov.co

Encontrado: axk9-g2nh · Tasas de captación por entidad · actualizado hoy

Listo



Probar la fuente con el último corte

Último corte 25-sep-2026 · Davivienda 10,79 % · Bancolombia 11,50 % a 360 días

Listo



Revisar el simulador de Davivienda

La página bloquea programas automáticos y su servicio responde error 500

Descartado



Crear los programas que descargan los datos

4 archivos creados

Listo



Crear la calculadora y la plantilla del informe

Cálculo del CDT, Excel con fórmulas e informe

Listo



Correr las pruebas automáticas

44 pruebas pasaron

Listo



Ejecutar la skill con datos reales

Mejor opción: Pibank 13,46 % EA · 25 entidades con dato · 7 controles OK

Listo



Escribir el manual de la skill

Pasos numerados, errores comunes y reglas

Listo

Replica el simulador de Davivienda para 28 entidades

1. Tasa del periodo

$i = (1 + EA)^{(\text{días} / 365)} - 1$

2. Interés bruto

$\text{monto} \times i \times \text{número de periodos}$

3. Interés neto

$\text{bruto} \times (1 - 4 \% \text{ de retención})$

4. Rentabilidad neta EA

TIR anualizada del flujo neto

5. Rentabilidad real

$(1 + \text{neta}) / (1 + \text{inflación DANE}) - 1$

De dónde sale cada dato	
Tasa de cada entidad	Superfinanciera · datos.gov.co axk9-g2nh · diaria
Promedio del sistema	BanRep · series 238, 239, 240
Inflación 12 meses	DANE · índice del IPC
Entidades	28 bancos y fintech, por código oficial
Cobertura	Fogafín · \$50 millones

\$10 millones a 360 días: dónde rinde más hoy

MEJOR ENTIDAD

Pibank

Banco Pichincha · digital

TASA EA BRUTA

13,46 %

+1,38 p.p. vs sistema

INTERÉS NETO

\$1.273.334

tras retención del 4 %

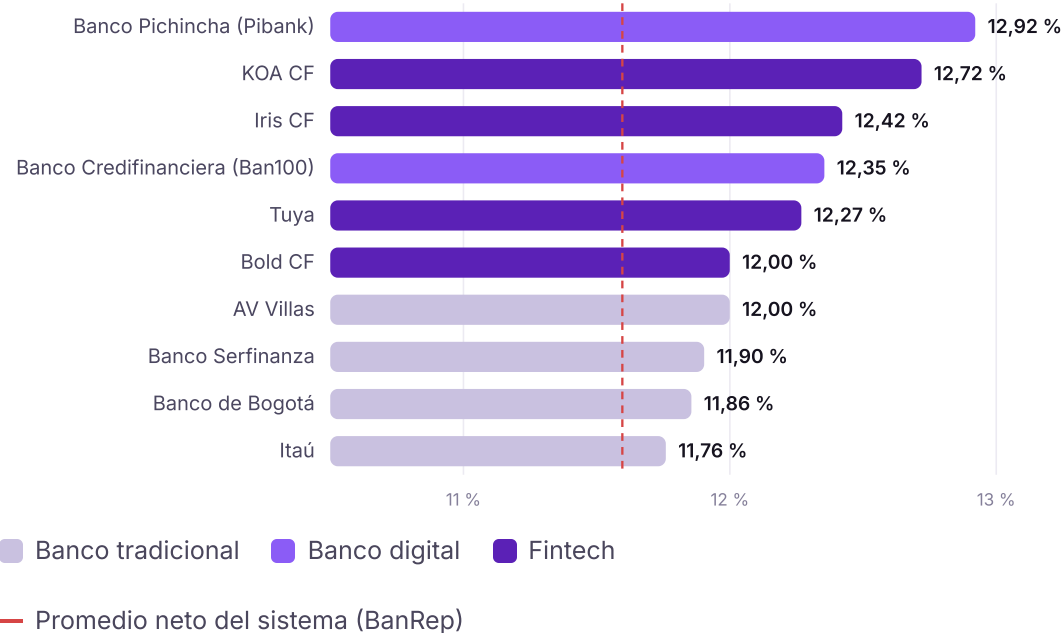
RENTABILIDAD REAL

6,28 %

con IPC de 6,25 %

#	ENTIDAD	TIPO	TASA EA	INTERÉS NETO	REAL
1	Banco Pichincha (Pibank)	Banco digital	13,46 %	\$1.273.334	6,28 %
2	KOA CF	Fintech	13,25 %	\$1.253.485	6,09 %
3	Iris CF	Fintech	12,94 %	\$1.224.182	5,81 %
4	Banco Credifinanciera (Ban100)	Banco digital	12,87 %	\$1.217.565	5,75 %
5	Tuya	Fintech	12,78 %	\$1.209.057	5,67 %
6	Bold CF	Fintech	12,50 %	\$1.182.589	5,42 %

Los digitales y las fintech pagan más que los tradicionales



BANCO TRADICIONAL · 16 ENTIDADES

11,44 %

promedio · mejor: AV Villas

BANCO DIGITAL · 4 ENTIDADES

12,39 %

promedio · mejor: Banco Pichincha

FINTECH · 5 ENTIDADES

12,49 %

promedio · mejor: KOA CF

En cuenta de ahorro, Nu y Lulo pagan cerca de 8,8 %; Bancolombia y Nequi, 0,1 %.

Un Excel de 9 hojas que se recalcula solo

CDTLive · ¿Dónde rinde más un CDT hoy en Colombia?

CDT de \$10,000,000 COP a 360 días · intereses: Al vencimiento · datos al corte 2026-09-25

PlanFin v1.0 · datos oficiales de Colombia · línea de cada cifra en la hoja Fuentes

Estado del modelo

OK

MEJOR ENTIDAD	TASA EA BRUTA	INTERÉS NETO (COP)	RENTABILIDAD REAL EA	VS PROMEDIO DEL SISTEMA	CONTROL ΣXfd = 0
Banco Pichincha	13.46%	1,273,334	6.28%	+1.38%	OK

HALLAZGOS

1. Banco Pichincha ofrece la mayor rentabilidad neta: 13.46 % EA bruta, 12.92 % EA tras retención.

2. Frente al promedio del sistema (12.08 % EA), la mejor tasa está 1.38 puntos porcentuales por encima.

3. Con inflación de 6.25 %, la rentabilidad real de la mejor opción es 6.28 % EA.

RANKING - 10 MEJORES POR RENTABILIDAD NETA

#	ENTIDAD	CATEGORÍA	TASA EA BRUTA	RENT. NETA EA	INTERÉS NETO (COP)	RENT. REAL EA ALERTA
1	Banco Pichincha	Banco digital	13.46%	12.92%	1,273,334	6.28%
2	KOA CF	Fintech	13.25%	12.72%	1,253,485	6.09%
3	Iris CF	Fintech	12.94%	12.42%	1,224,182	5.81%
4	Banco Credifinanciera	Banco digital	12.87%	12.35%	1,217,565	5.75%
5	Tuya	Fintech	12.78%	12.27%	1,209,057	5.67%
6	Bold CF	Fintech	12.50%	12.00%	1,182,589	5.42%
7	AV Villas	Banco tradicional	12.50%	12.00%	1,182,589	5.42%
8	Banco Serfinanza	Banco tradicional	12.40%	11.90%	1,173,135	5.33%
9	Banco de Bogotá	Banco tradicional	12.35%	11.86%	1,168,409	5.28%
10	Itaú	Banco tradicional	12.25%	11.76%	1,158,955	5.19%

POR TIPO DE ENTIDAD

CATEGORÍA	ENTIDADES	TASA EA PROM.	RENT. NETA EA PROM.
Banco tradicional	16	11.44%	10.98%
Banco digital	4	12.40%	11.90%
Fintech	5	12.49%	11.99%

RENTABILIDAD NETA EA POR ENTIDAD - TOP 15 VS PROMEDIO NETO DEL SISTEMA

ENTIDAD	RENT. NETA EA (%)
1 Banco Pichincha	12.92%
2 KOA CF	12.72%
3 Iris CF	12.42%
4 Banco Credifinanciera	12.35%
5 Tuya	12.27%
6 Bold CF	12.00%
7 AV Villas	12.00%
8 Banco Serfinanza	11.90%
9 Banco de Bogotá	11.86%
10 Itaú	11.76%
11	11.65%
12	11.55%
13	11.45%
14	11.35%
15	11.25%

HOJA	QUÉ TIENE
Resumen	Indicadores, ranking, promedios y gráfica
Controles	10 chequeos y estado global
Parametros	Monto, plazo y retención: cámbielos y todo se recalcula
Tasas	Datos crudos con fuente y hora
Simulacion	El cálculo de cada entidad en fórmulas
Flujo_Mejor	Flujo de caja y ΣXfd = 0
Ahorro	Cuentas de ahorro vs mejor CDT
Referencias	Series del BanRep y el DANE
Fuentes	URL, fecha y validaciones

Un informe que no puede inventar cifras

El informe Markdown (9 secciones)

- 1. Resultado en una línea
- 2. Las 10 mejores opciones
- 3. Tradicionales vs digitales vs fintech
- 4. Contra la inflación y el sistema
- 5. CDT frente a cuenta de ahorro
- 6. Alertas: rezagos, Fogafín, sin dato
- 7. Cómo leer los datos
- 8. Advertencia
- 9. Fuentes con fecha y hora

El agente solo escribe 4 párrafos cortos. Si usa una cifra que no está en las tablas, el script la **rechaza**.

Controles de integridad del modelo

ID	Control	Estado
C01	Suma de flujos descontados a la TIR es cero (ΣXfd)	OK
C02	TIR anualizada del flujo coincide con la rentabilidad neta de la hoja Simulacion	OK
C03	El plazo es múltiplo del periodo de pago y cabe en la hoja de flujos	OK
C04	Las celdas de cálculo no contienen errores de fórmula	OK
C05	Todas las tasas de la simulación están entre 0 % y 25 % EA	OK
C06	Hay un único primer lugar en el ranking	OK
C07	Al menos 10 entidades con dato	OK
C08	Dato de la Superfinanciera con menos de 7 días de antigüedad	OK
C09	El valor final está dentro de la cobertura del seguro de depósitos	OK
C10	Conciliación del Excel contra un cálculo independiente en Python	OK

PARTE 4

Skill 2 • RiskLive

El Model Risk del curso aplicado a una persona: ¿con qué probabilidad llego a mi meta?

Se parte del Model Risk del curso

Objetivo

Llevar el Model Risk del curso a finanzas personales, con datos oficiales en vivo, y entregar un Excel y un informe.

Paso 0

Documentar el modelo del curso antes de programar: hojas, tablas, nombres de variables y fórmulas.

Entradas

Aporte mensual, meta en pesos de hoy, ahorro inicial, años y distribución entre CDT, COLCAP y dólares.

Estándar

Estadística y simulación en Python con semilla fija; Excel con fórmulas vivas; informe que interpreta.

Qué conserva y qué agrega

Conserva la estructura del modelo del curso: la tabla MBASE (Period, Inflow, Outflow, NetCF, Balance) y las variables PerRate, EAR y NOM.

Agrega la calibración con datos de hoy, la simulación Monte Carlo, la sensibilidad y los controles de integridad.

El mismo modelo, con otras preguntas

EN EL MODEL RISK DEL PROFESOR	EN RISKLIVE
Asset, Principal (inversión inicial)	Ahorro inicial
Installment, nInstallments	Aporte mensual y número de meses
Tabla MBASE: Period, Inflow, Outflow, NetCF, Balance	Las mismas columnas, con fórmulas vivas, por activo
PerRate, EAR, NOM (entradas)	Salidas: la TIR implícita del portafolio
Validación $\Sigma X_{fd} = 0$ y LastBalance = 0	Controles automáticos
VPN del proyecto	Valor final en pesos de hoy
$P(VPN < 0)$	P(no llegar a la meta)
Series históricas de mercado (TRM, IBR, UVR)	COLCAP, TRM, CDT e IPC actualizados en vivo

Diez años de datos oficiales, medidos hoy

COLCAP (renta variable)

Retorno medio 0,54 % mensual, volatilidad 5,84 %.

Jarque-Bera 373: **no es normal** (asimetría -1,56). Por eso hay opción de colas pesadas.

TRM (dólares)

Retorno medio 0,13 % mensual, volatilidad 3,59 %.

Correlación con el COLCAP: **-0,51** (el dólar sube cuando la bolsa cae).

CDT (renta fija)

Parte de la mejor tasa de hoy: **13,46 %** (Pibank).

Revierte a la media: largo plazo 10,28 %, velocidad 0,016 al mes.

Inflación

Parte del IPC de 6,25 % y converge a la meta del BanRep (3 %).

Simulación

10.000 trayectorias mensuales, shocks correlacionados (Cholesky), semilla 42: mismo dato, mismo resultado.

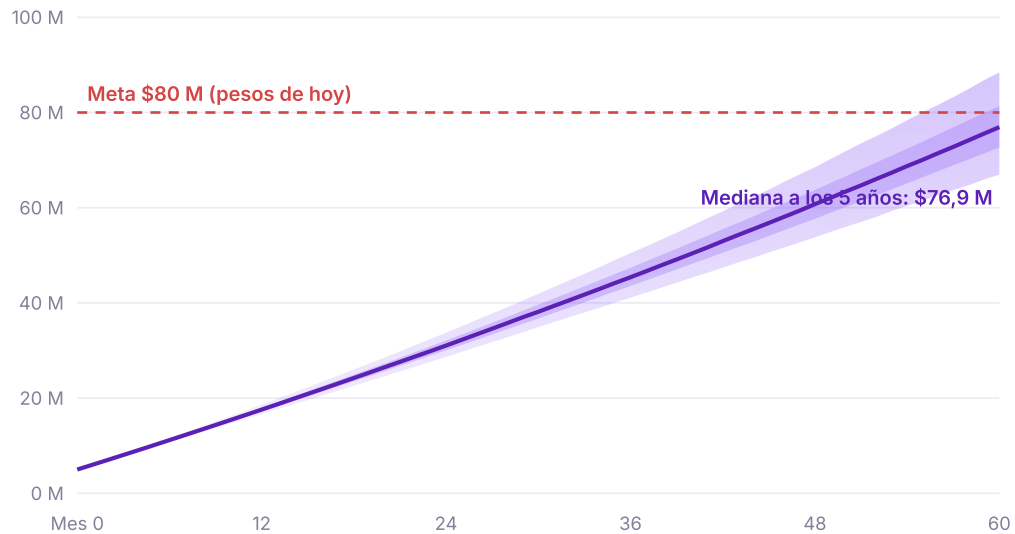
\$5 M iniciales + \$1 M al mes por 5 años: ¿llego a \$80 M?

31,8 %

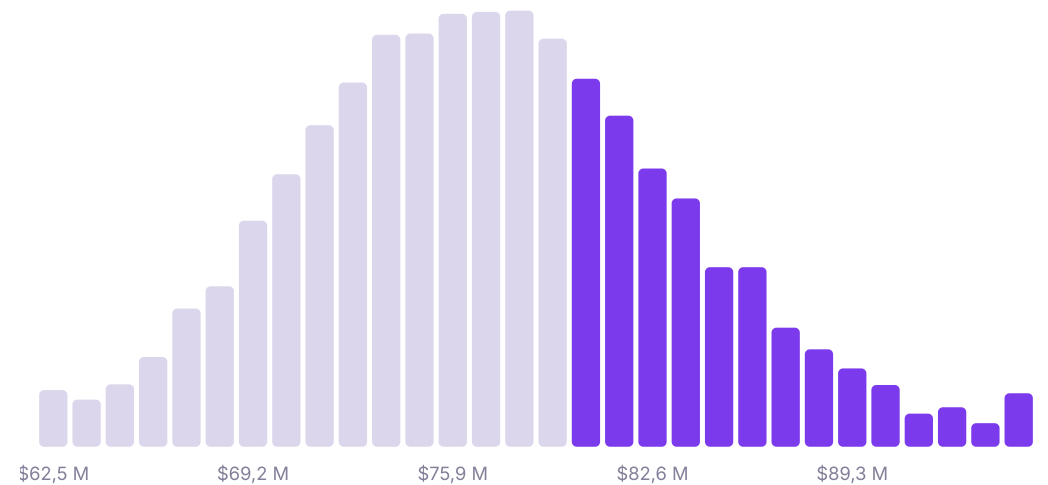
de probabilidad: 3 de cada 10 escenarios llegan a la meta, en pesos de hoy.

Percentil 5 (caso malo razonable)	\$66,9 M
Percentil 25	\$72,6 M
Mediana (resultado típico)	\$76,9 M
Percentil 75	\$81,3 M
Percentil 95	\$88,4 M
Aportes reales (lo que puso)	\$64,8 M
Probabilidad de perder poder adquisitivo	2,1 %
Aporte para 80 % de probabilidad	\$1.127.533

El escenario típico queda cerca, pero por debajo de la meta

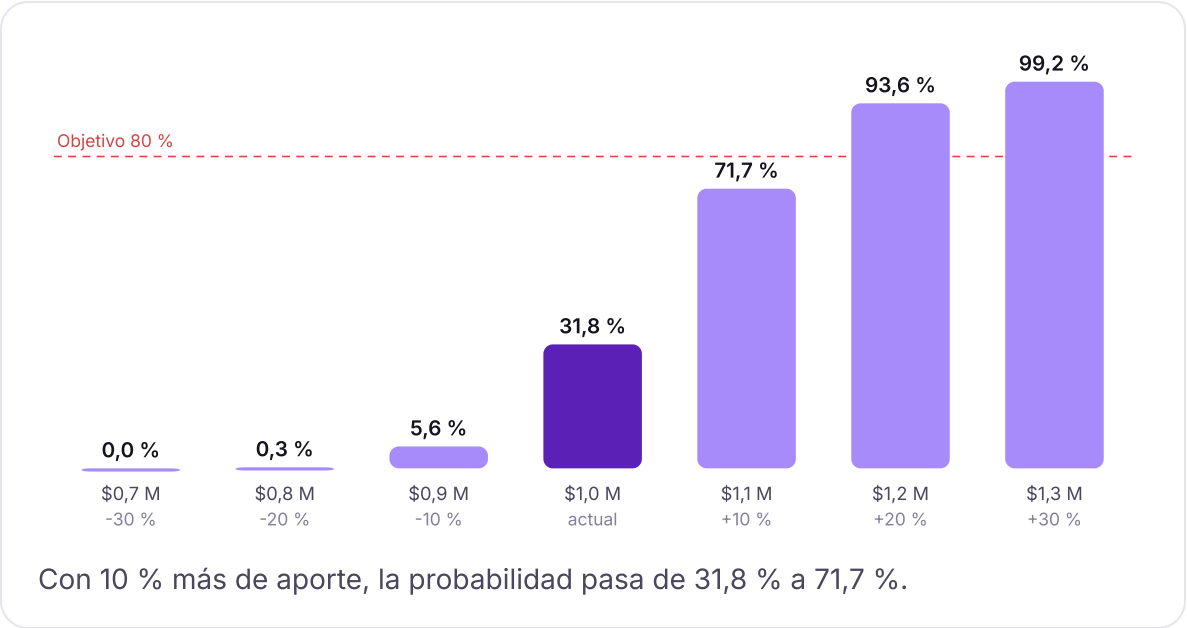


Línea oscura: el escenario típico. Franja: dónde cae el 90 % de los escenarios. Línea roja: la meta.



Cuántos de los 10.000 escenarios terminan en cada valor. Morado oscuro: superan la meta.

El aporte pesa más que el portafolio



PESO COLCAP	P(META)	MEDIANA	PERCENTIL 5
0 %	35,6 %	\$77,7 M	\$67,6 M
10 %	32,4 %	\$77,3 M	\$68,3 M
20 %	31,4 %	\$77,1 M	\$67,7 M
30 %	32,1 %	\$76,8 M	\$65,9 M
40 %	33,3 %	\$76,3 M	\$63,5 M
50 %	34,3 %	\$75,9 M	\$60,8 M
60 %	35,0 %	\$75,3 M	\$57,9 M

HOJA	QUÉ TIENE
Resumen	Indicadores, fan chart, histograma
Controles	12 chequeos, avisa si se editan parámetros
Parametros	Entradas editables
Supuestos_EnVivo	Cada supuesto con fuente y fecha
Calibracion	μ , σ , Jarque - Bera, correlaciones
Modelo_Base	Libro de caja del profesor, fórmulas vivas
Simulacion	Muestra de 1.000 corridas
Resultados	Percentiles, VaR, CVaR, sensibilidades
Percentiles_Mes	Datos del fan chart
Fuentes	URL, fechas y limitaciones

PARTE 5

Hágalo usted

Instale un agente gratis, inicie sesión desde la terminal y cree su primera skill.

Todos se instalan en la terminal y se entra con su cuenta

AGENTE	COSTO	CUENTA	COMANDO PARA ABRIRLO
Gemini CLI · recomendado	Gratis	Cuenta de Google personal	gemini
Codex CLI	Gratis con límites	Cuenta de ChatGPT, incluida la gratuita	codex
Ollama + Claude Code	Gratis	Gratis	ollama launch claude
Claude Code	Requiere plan pago	Claude Pro o superior	claude
Grok Build	Requiere plan pago	SuperGrok o X Premium+	grok

Para la clase: **Gemini CLI**. Gratis con Gmail, 1.000 solicitudes al día, lee skills.

La terminal: donde vive el agente

Windows · PowerShell

1. Tecla Windows, escriba **PowerShell** y ábralo.
2. Verá `PS C:\Users\SuNombre>`
3. Pegue con clic derecho o Ctrl + V y presione Enter.
4. Si algo "no se reconoce" tras instalar, cierre y abra PowerShell de nuevo.

Mac · Terminal

1. Cmd + Espacio, escriba **Terminal** y Enter.
2. Verá `sunombre@MacBook ~ %`
3. Pegue con Cmd + V y presione Enter.
4. Si pide contraseña, escríbala aunque no se vea.

Instalar Node, Python y Gemini CLI

Windows · PowerShell

```
> winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS -e
```

```
> winget install --id Python.Python.3.12 -e
```

Cierre y abra PowerShell de nuevo.

```
> npm install -g @google/gemini-cli
```

```
> gemini --version
```

Mac · Terminal

```
> /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

```
> brew install node python
```

```
> brew install gemini-cli
```

```
> gemini --version
```

Iniciar sesión desde la terminal, sin pagar

Paso 1

Escriba

gemini y Enter

Paso 2

Elija

"Sign in with Google"

Paso 3

Navegador

Se abre solo: entre con su Gmail y acepte

Paso 4

Listo

Vuelva a la terminal: ya puede escribirle

Con ChatGPT (Codex)

Instale con `npm install -g @openai/codex`, escriba `codex` y elija "Sign in with ChatGPT". Gratis con límites bajos.

Sin cuenta (Ollama + Claude Code)

Instale Ollama y Claude Code, y abra con `ollama launch claude`. Modelos locales sin cuenta; los ":cloud" piden `ollama signin`.

Una carpeta, un prompt y aprobar

PROMPT · DOLARHOY (INICIO)

Quiero que construyas una skill de agente llamada DolarHoy.

OBJETIVO

Traer la TRM oficial de hoy y de los últimos 90 días, y calcular cuánto cuesta en pesos una compra en dólares.

FUENTES DE DATOS

- TRM: datos.gov.co, dataset 32sa-8pi3.
- Verifica la URL con una consulta real. Nunca inventes cifras.

REGLAS

1. Cálculos en Python con pytest.
2. Guárdala en .agents/skills/DolarHoy/
3. SKILL.md con pasos numerados.
4. Entrega un Excel y un informe Markdown.

...

```
> mkdir MisSkills
```

```
> cd MisSkills
```

```
> gemini
```

Mientras trabaja

- Lea y apruebe cada permiso.
- Si se detiene: escriba *continúa*.
- Si hay error: péguelo y pida que lo corrija.
- Tarda de 5 a 15 minutos.

Después, se le pide como a un colega

> /skills list

> /CDTLive 20 millones a 180 días con pago trimestral

> /RiskLive ¿cuánto debo ahorrar al mes para llegar a 150 millones en 10 años?

> Usa la skill DolarHoy con una compra de 500 dólares

Como rutina diaria

`gemini --yolo -p "Usa la skill DolarHoy con 500 dólares"` programado a las 7:00 en el Programador de tareas (Windows) o con cron (Mac).
Solo con skills propias ya probadas.

Ocho reglas y seis etapas

1 Dé contexto y referencias

2 Muestre ejemplos de lo que espera

3 Pida plan antes que código

4 Exija fuentes verificadas

5 Defina el entregable y el formato

6 Fije el estándar de calidad

7 Ponga límites claros

8 Corrija sobre la marcha

Etapas

Explorar

Etapas

Verificar fuentes

Etapas

Especificar

Etapas

Construir

Etapas

**Probar como
usuario**

Etapas

Pulir y compartir

Los seis prompts completos, listos para copiar, están en la web (sección "Cómo pedirle bien").

Por qué se puede confiar

PRUEBAS AUTOMÁTICAS

72

CONTROLES EN EXCEL

22

EXCEL VS PYTHON

\$0

de diferencia

CIFRAS INVENTADAS

0

Fuentes oficiales, cálculos probados y un humano que revisa. Educación financiera, no asesoría de inversión.

GRACIAS

Un agente no reemplaza al analista: **le quita lo repetitivo**

Luis D. Peñaranda y Leydis Niebles

¿Preguntas?